LAPORAN RISET PER MODUL EKSPERIMEN ARDUINO MENGGUNAKAN Kit IMC LabESP32



Dosen :

Dr. Basuki Rahmat, S.Si. MT

Oleh :

Firdaus Hudri Harahap (23081010125)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
BAB II ISI 3
2.1 Kit 3
2.2 Eksperimen 1: Kontrol On/Off motor DC & Indikator LED via Serial 3
2.3 Eksperimen 2: kontrol modulasi lebar pulsa (PWM) dan kecepatan motor variable via protocol framing 4
2.4 Eksperimen 3: iMCLab Berbasis Blynk IoT 5
2.5 Eksperimen 4: Pemrograman Over-The-Air (OTA) Berbasis Blynk (Blynk.Air & Blynk.Inject) 7
BAB III PENUTUP 10
3.1 Kesimpulan 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi di bidang robotika dan *Internet of Things* (IoT) berkembang sangat pesat seiring dengan kebutuhan otomatisasi dan sistem kendali jarak jauh. Dalam implementasi modern, sistem robotika tidak lagi hanya berdiri sendiri (*stand alone*), melainkan terintegrasi dengan jaringan nirkabel agar dapat dipantau (*monitoring*) serta dikendalikan (*controlling*) secara *real-time* dari mana saja. Salah satu modul mikrokontroler yang populer digunakan dalam riset dan edukasi sistem tertanam adalah ESP32, yang dilengkapi dengan periferal internal yang kaya seperti *System-on-Chip* (SoC) Wi-Fi, *Bluetooth*, serta modul LEDC untuk pembentukan sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM). Kit iMCLab hadir sebagai platform eksperimen robotika yang dirancang untuk melatih pemahaman dasar hingga tingkat lanjut mengenai antarmuka mikrokontroler, aktuator motor DC, dan sensor pencacah kecepatan (*rotary encoder*). Pengendalian kecepatan motor DC secara presisi memerlukan pemahaman mendalam mengenai modulasi lebar pulsa (PWM) dan interupsi mikrokontroler untuk menghitung rotasi per menit (*Revolutions Per Minute* / RPM). Selain itu, integrasi dengan platform IoT seperti Blynk Cloud memberikan fleksibilitas dalam membuat antarmuka pengguna (*user interface*) berbasis dashboard yang responsif. Dalam pengembangan sistem berbasis IoT berskala luas, tantangan utama terletak pada proses pemeliharaan dan pembaruan kode program (*firmware*). Pengunggahan program secara manual menggunakan kabel data USB menjadi tidak efisien jika perangkat telah terpasang di lokasi yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, penerapan teknologi *Over-The-Air* (OTA) melalui Blynk.Air dan Blynk.Inject menjadi solusi penting untuk memperbarui firmware dan mengonfigurasi jaringan Wi-Fi secara nirkabel. Berdasarkan kebutuhan tersebut, serangkaian eksperimen ini dilakukan untuk mempelajari, mengimplementasikan, serta menganalisis kontrol motor DC, pembacaan RPM, pemetaan datastream IoT, hingga pembaruan sistem secara OTA menggunakan Kit iMCLab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam eksperimen praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara mengimplementasikan kontrol biner digital (ON/OFF) motor DC dan LED indikator pada Kit iMCLab berbasis ESP32 melalui komunikasi serial?

2. Bagaimana pengaruh pengaturan *duty cycle* PWM dan penggunaan protokol komunikasi serial berparameter terhadap variasi kecepatan motor DC?
3. Bagaimana cara mengintegrasikan Kit iMCLab dengan platform Blynk IoT untuk pemantauan nilai RPM secara *real-time* dan pengontrolan PWM jarak jauh?
4. Bagaimana proses konfigurasi provisioning Wi-Fi (Blynk.Inject) serta pembaruan firmware nirkabel berbasis *Over-The-Air* (Blynk.Air) pada ESP32?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan eksperimen praktikum ini adalah:

1. Memahami dasar antarmuka GPIO ESP32 dengan *driver* motor DC dan LED indikator pada Kit iMCLab via serial.
2. Menganalisis respon kontrol kecepatan motor DC menggunakan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM) serta pembacaan *string parsing* berparameter.
3. Mengimplementasikan integrasi telemetry data sensor *rotary encoder* (RPM) dan pengontrolan daya motor menggunakan *Virtual Pins* pada platform Blynk IoT.
4. Menguji dan menganalisis mekanisme *firmware update* secara nirkabel (OTA) menggunakan arsitektur Blynk Edgent.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan eksperimen praktikum ini meliputi:

1. Memperoleh pemahaman intuitif dan praktis mengenai pemrograman embedded system C/C++, pengolahan *Interrupt Service Routine* (ISR), komunikasi serial asynchronous Python-ESP32, serta arsitektur cloud IoT.
2. Memberikan gambaran dasar rancang bangun sistem kendali aktuator terdistribusi yang handal, efisien, dan dapat diperbarui secara fleksibel tanpa ketergantungan kabel fisik (*wireless deployment*).

BAB II
ISI

2.1 Kit

Basic robotika menggunakan Kit iMCLab berfokus pada bagaimana sebuah mikrokontroller/ESP32 dikonfigurasi untuk mengendalikan komponen motor DC dan indikator LED secara langsung melalui perintah digital sederhana

Dalam pemprosesan dasar robotika ini, terdapat tiga komponen utama yang saling terhubung:

1. Mikrokontroler (ESP32)
2. Driver Motor DC
3. Indikator LED

Dari komponen tersebut dilakukan lah beberapa eksperimen

2.2 Eksperimen 1: Kontrol On/Off motor DC & Indikator LED via Serial

Pada percobaan (eksperimen) pertama merupakan pengimplemementasian komunikasi serial *asynchronous* dua arah dengan Python sebagai *controller* nya dan ESP32 sebagai *microcontroller* nya dengan konfigurasi baud rate 115200 bps.

Scrypt Python melakukan pemindaian port serial aktif menggunakan kriteria pembobotan score dengan mencocokkan Vendor ID serta kata kunci driver. Hasil deteksinya berhasil memilih COM3 secara otomatis dan mengeliminasi port Bluetooth COM6 dan COM4.

```
================================================
Port serial yang tersedia:
  - COM3 : Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) [VID:PID=10C4:EA60]
  - COM6 : Standard Serial over Bluetooth link (COM6)
  - COM4 : Standard Serial over Bluetooth link (COM4)
================================================
Kandidat port ESP32 (skor tertinggi = paling mungkin):
  [ 150] COM3 : Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)

>> Port ESP32 terpilih: COM3
Terhubung ke ESP32 di COM3 @ 115200 baud
```

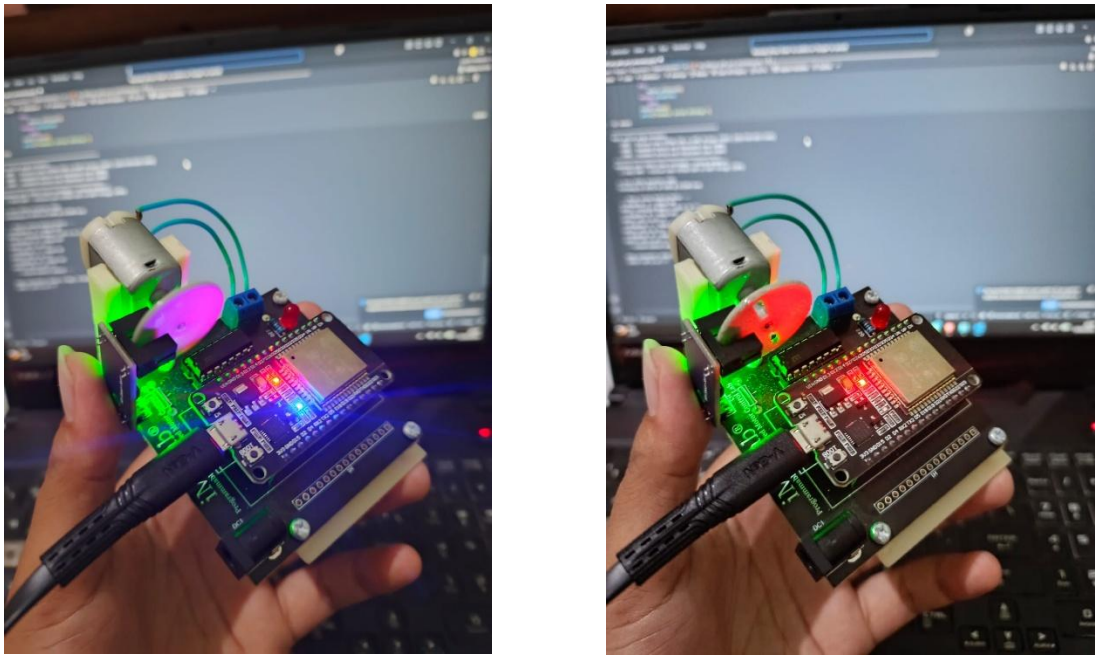
Gambar 1. Pemindaian Port Otomatis.

Saat dijalankan program, logika perintah serial akan melakukan pengecekan dari input pengguna yang mana jika pengguna memasukkan karakter “1” pada terminal akan mengaktifkan LED (GPIO 2 = HIGH) dan menjalankan motor dengan frekuensi PWM 30 kHz

pada nilai konstan dengan value dutyCycle sebesar 205. Sedangkan jika pengguna memasukkan karakter “0” logika perintah serial akan mematikan LED (GPIO 2 = LOW) dan menghentikan motor dengan mengubah value dutyCycle ke angka 0.

Dari hasil analisis eksperimen pertama terdapat respon dan transisi sistem yang mana pengujian eksekusi otomatis memberikan delay 3 detik (ON) dan 1 detik (OFF). Terlihat bahwa komunikasi dua arah berkerja presisi tanpa pembacaan *garbage character*.

ESP32 membaca data karakter menggunakan Serial.read(). Pendekatan ini sangat ringan (*low latency*), namun membatasi fungsionalitas karena hanya dapat menerima satu karakter biner tunggal tanpa parameter tambahan.



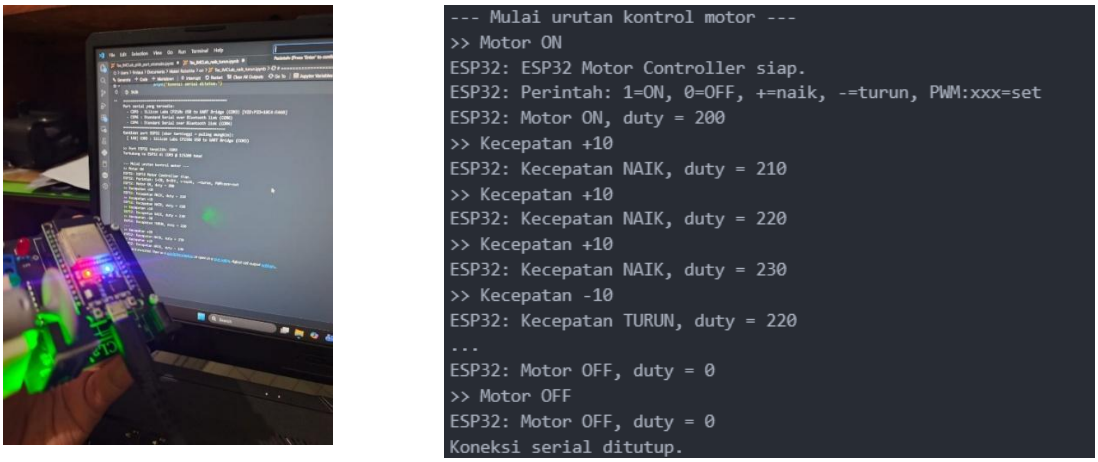
Gambar 2. Percobaan Eksperimen pertama On/Off.

2.3 Eksperimen 2: kontrol modulasi lebar pulsa (PWM) dan kecepatan motor variable via protocol framing

Eksperimen ini meningkatkan skema komunikasi serial dari karakter tunggal menjadi *string buffer parsing* yang didasari *newline separator*. Hal ini memungkinkan pengiriman perintah dinamis berparameter.

Berbeda dengan eksperimen sebelumnya yang menggunakan perintah “1” dan “0” saja. Eksperimen ini menambah beberapa perintah dinamis seperti perinta “+”untuk menambah kecepatan atau dutyCicle sebesar 10 angka presisi di dalam rentang aman yaitu 0 – 255, lalu perintah “-“ yang digunakan untuk mengurangi kecepatan atau dutyCycle sebesar 10 angka di

dalam rentang yang sama dengan perintah “+”, selain itu dijalankan perintah PWM langsung saat mengaktifkan Kit sebesar 150 atau 200.



Gambar 3. Percobaan Eksperimen 2 Naik Turun Kecepatan.

Berdasarkan hasil percobaan, transisi kecepatan berjalan bertahap dari 200 -> 210 -> 220 -> 230 -> lalu turun ke 220 -> 210 -> 200, serta perubahan instan ke p150 dan p100. Lalu fleksibilitas kontrol jauh lebih tinggi dibandingkan Eksperimen 1. Penambahan logika clamping (DUTY_MIN dan DUTY_MAX) di sisi arduino menjamin nilai PWM tidak mengalami integer *overflow*/*underflow*.

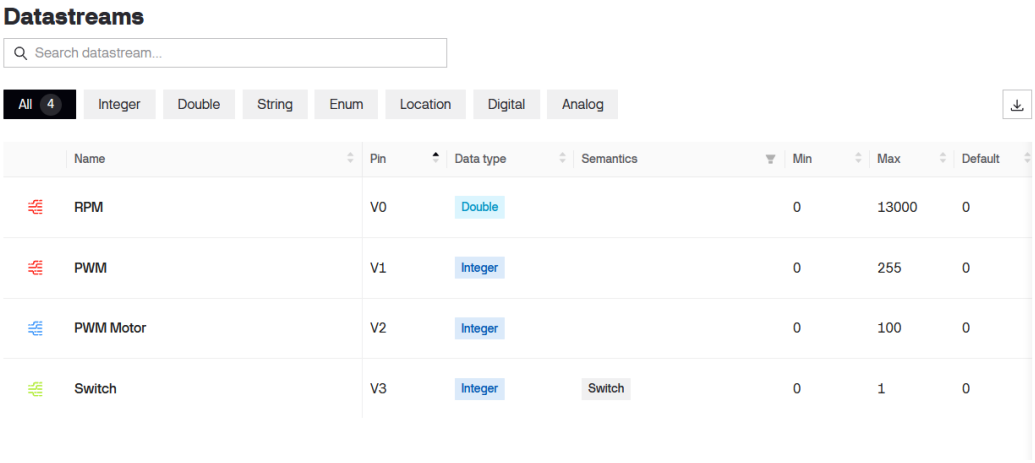
2.4 Eksperimen 3: iMCLab Berbasis Blynk IoT

Eksperimen ini mengintegrasikan Kit iMCLab dengan platform Blynk IoT untuk melakukan kontrol daya motor DC secara jarak jauhg dan memonitor kecepatan putaran RPM secara real-time via Wi-Fi.

Untuk mekanisme pembacaan RPM menggunakan sensor rotary encoder berbasi interrupt dengan software *debouncing* untuk mengukur pulsa putaran. Nilai RPM dihitung setiap 1 detik secara non-block dan dikirim ke Blynk Cloud.

Pemetaan virtual pins dibagi dibagi menjadi 4 yaitu:

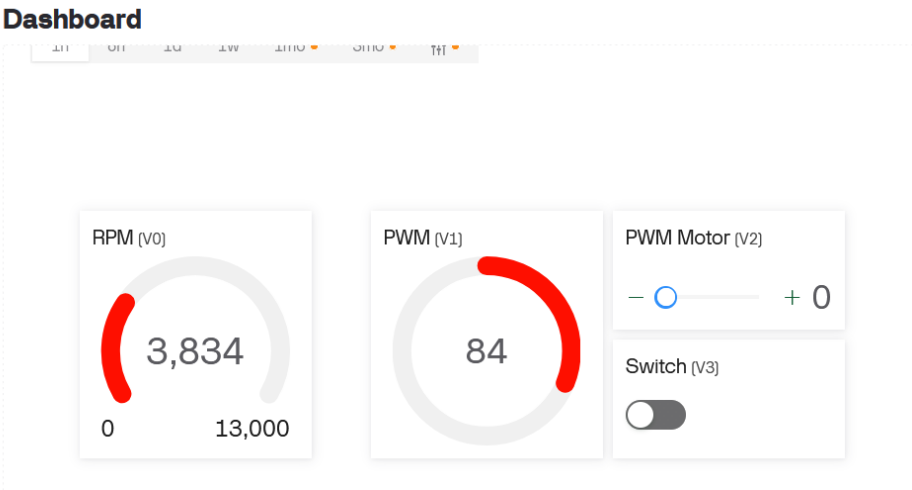
- V0 sebagai RPM yang mana ini menampilkan pembacaan kecepatan putaran motor pada *widget Gauge*.
- V1 sebagai PWM yaitu indikator nilai *duty cycle* aktif pada *diget Gauge*.
- V2 sebagai PWM Motor dengan kontrol nilai duty cycle interaktif menggunakan *widget Slider*.
- V3 sebagai *Switch* yaitu tombol *switch* digital untuk perintah On/Off



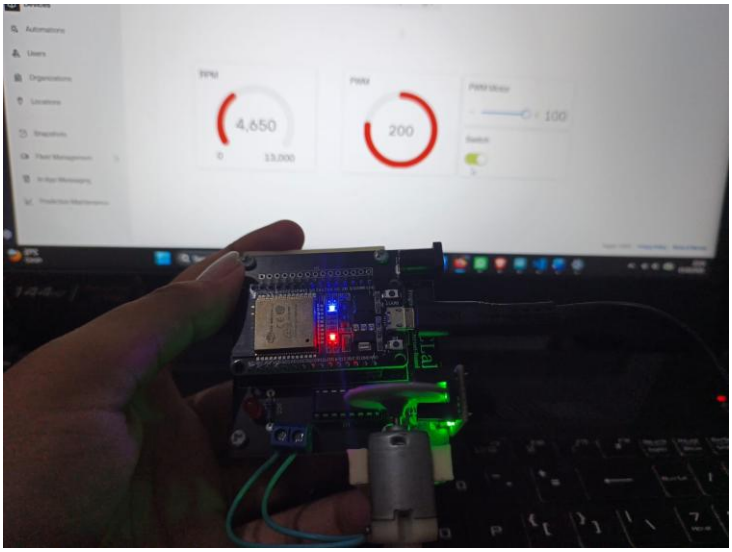
Gambar 4. Pemetaan Virtual Pins.

Sistem juga menerapkan kontrol 2 arah. Perubahan kondisi motor yang dilakukan melalui Dashbopard Blynk maupun Serial Monitor akan saling mentransfer status terbaru sehingga tampilan dashboard dan kondisi fisik kit selalu sinkron.

Dari hasil eksperimen, diperoleh analisis seperti pembacaan pulsa dari sensor rotary encoder memanfaatkan *interrupt service routine* pada GPIO 13, penerapan teknik *debouncing* mikrodetik terbukti efektif mengeliminasi sinyal *bounce noise* saat piringan berputar pada kecepatan tinggi.



Gambar 5. Tampilan Dashboard Blynk Sebagai Kontrol Jarak Jauh.

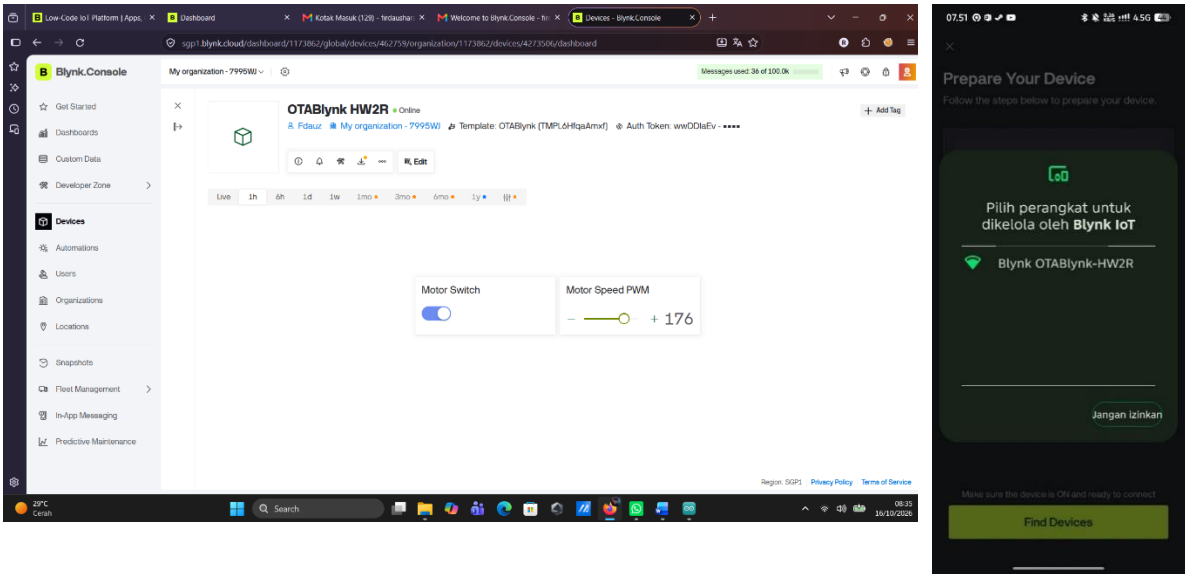


Gambar 6. Hasil Percobaan Eksperimen 3 Menggunakan Blynk

2.5 Eksperimen 4: Pemrograman Over-The-Air (OTA) Berbasis Blynk (Blynk.Air & Blynk.Inject)

Eksperimen 4 menerapkan metode pembaruan firmware nirkabel secara *Over-The-Air* (OTA) menggunakan fitur Blynk.Air yang terintegrasi dalam arsitektur Blynk Edgent pada ESP32. Sistem diawali dengan pengunggahan firmware dasar (versi 0.1.0) yang mengaktifkan protokol Blynk.Inject (Wi-Fi Provisioning). Protokol ini memungkinkan penyambungan ESP32 ke jaringan Wi-Fi lokal secara dinamis melalui *Access Point* (Blynk OTABlynk-HW2R) via aplikasi Blynk di smartphone tanpa hardcoding SSID/password pada kode program.

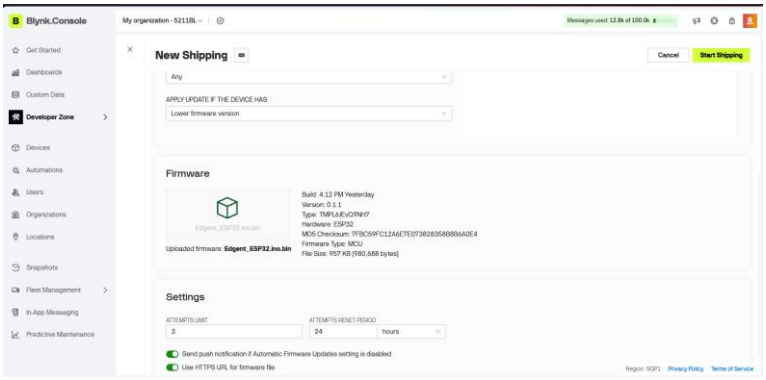
Setelah perangkat terhubung ke Blynk Cloud, pengembangan kode dilanjutkan dengan menambahkan fungsi kontrol motor DC PWM (GPIO 27, 26, 12) dan indikator LED (GPIO 2) yang dikontrol melalui Datastream V0 (Switch), V1 (Slider PWM), dan V2 (Status Display). Kode hasil kompilasi baru berekstensi .bin dikirimkan ke perangkat fisik secara jarak jauh melalui menu *Developer Zone* / *Shipping* pada Blynk.Console dengan menaikkan versi firmware menjadi 0.1.1.



Gambar 7. Percobaan Menghubungkan Penyambungan ESP32 Ke Jaringan dan Import Pemasangan Fungsi Kontrol Motor

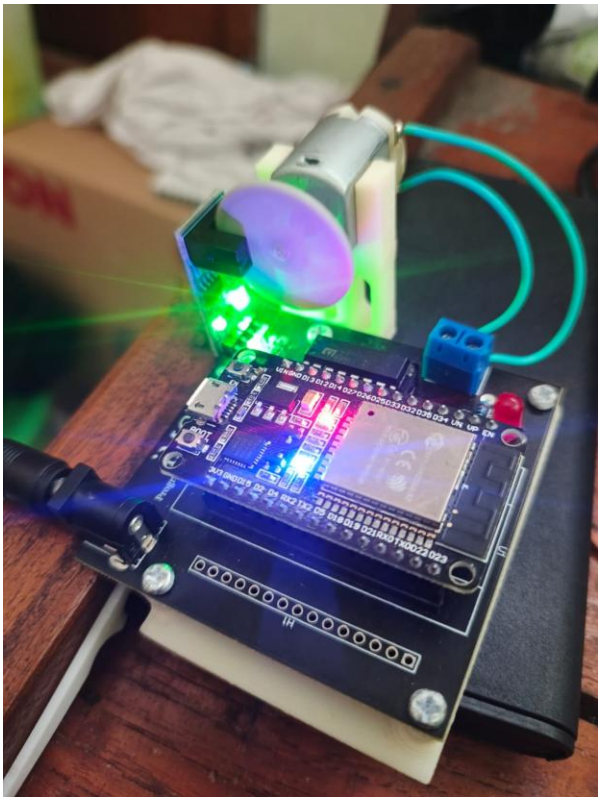
Eksperimen ini menunjukkan keunggulan arsitektur Blynk Edgent dalam efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat IoT skala industri. Implementasi Blynk.Inject berhasil menyelesaikan masalah ketergantungan hardcoded credentials, sehingga perangkat dapat dikonfigurasi pada jaringan Wi-Fi baru secara fleksibel melalui fitur pemindaian Bluetooth/Wi-Fi di aplikasi seluler. Hal ini menyederhanakan proses penyiapan awal (*provisioning*) perangkat Kit iMCLab tanpa perlu melakukan re-flash kode melalui kabel USB.

Dari segi manajemen firmware, integrasi Blynk.Air memungkinkan pembaruan program utama dari versi 0.1.0 ke versi 0.1.1 secara seamless. Pengunggahan berkas biner (Edgent_ESP32.ino.bin) berukuran 957 KB terverifikasi secara aman melalui pengecekan integritas data MD5 Checksum (7FBC59FC12A6E7E073828358B8B6A0E4). Sinkronisasi otomatis saat pengunduhan selesai memastikan bahwa variabel daya PWM dan logika kontrol motor pada pin GPIO 27, 26, dan 12 langsung aktif berjalan tanpa mengganggu konektivitas cloud.



Gambar 8. Pembaruan Program Menggunakan Firmware Blynk.Air

Selain itu, analisis pada struktur kode menunjukkan pentingnya penanganan kompatibilitas core ESP32 Arduino (v2.x vs v3.x) pada fungsi LEDC (ledcAttach vs ledcSetup). Penerapan teknik state management menggunakan variabel flag (motorStateChanged) dan pewaktu non-blocking (millis()) berhasil mengoptimalkan pemrosesan internal ESP32, sehingga proses eksekusi PWM dan pengiriman data telemetry berjalan efisien sembari mempertahankan siklus BlynkEdgent.run() untuk menjaga stabilitas jalur OTA dan koneksi internet.



Gambar 9. Hasil Percobaan OTA+Blynk

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pemrosesan data, dan analisis teknis yang telah dilakukan pada seluruh rangkaian eksperimen Kit iMCLab berbasis ESP32, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Integrasi kontrol digital sederhana antara Python dan ESP32 berbasis komunikasi serial UART (baud rate 115200 bps) berhasil diimplementasikan secara presisi. Fitur *auto-detect port* menggunakan pembobotan score pada parameter VID/PID (10C4:EA60) dan deskripsi USB-UART mampu mengidentifikasi port ESP32 (COM3) secara akurat serta memfilter *port Bluetooth* yang tidak relevan. Logika pembacaan karakter tunggal ('1' dan '0') memberikan respon low-latency dalam menyalakan dan mematikan motor DC beserta indikator LED statis.
2. Penerapan modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation* / PWM) menggunakan periferal LEDC ESP32 pada frekuensi 30 kHz dan resolusi 8-bit (0–255) terbukti mampu mengatur kecepatan motor DC secara dinamis dan halus. Pengembangan komunikasi serial ke metode string buffer parsing berbasis karakter pembatas newline (\n) memungkinkan pengiriman instruksi berparameter dinamis seperti PWM:<nilai>. Mekanisme *clamping* batas aman (*duty cycle* 0–255) pada sisi C++ efektif mencegah terjadinya kesalahan integer *overflow/underflow*.
3. Pengintegrasian Kit iMCLab dengan platform Blynk Cloud berhasil mewujudkan sistem pemantauan dan pengontrolan jarak jauh berbasis IoT. Pembacaan sinyal dari sensor *rotary encoder* menggunakan teknik *Interrupt Service Routine* (IRAM_ATTR isr()) yang dilengkapi software debouncing (500) mampu mengukur kecepatan putar motor secara stabil dan akurat hingga 3.834 RPM. Penggunaan *Virtual Pins* (V0–V3) bersama BlynkTimer menjamin proses pengiriman *telemetry* dan respon *Widget Slider/Switch* berjalan secara *non-blocking* dan saling tersinkronisasi dua arah (*bi-directional*) dengan Serial Monitor.
4. Penerapan arsitektur Blynk Edgent melalui fitur Blynk.Inject dan Blynk.Air berhasil meningkatkan efisiensi pemeliharaan perangkat IoT. Provisioning Wi-Fi nirkabel via Access Point sementara (Blynk OTABlynk-HW2R) menghilangkan ketergantungan pada *hardcoded credentials*. Proses pembaruan *firmware* dari versi 0.1.0 ke versi 0.1.1 melalui pengunggahan berkas biner (.bin) sebesar 957 KB

terbukti berjalan aman dengan verifikasi *MD5 Checksum*, sehingga logika kontrol motor dapat diperbarui secara *Over-The-Air* (OTA) tanpa memerlukan koneksi fisik kabel USB.